

Moon

La Luna di stasera, le lune con un nome, le stagioni, gli sciame e le serate da guardare

1. Che cos'è

Un servizio che parla **solo di notte**, dal tramonto all'alba, e solo quando tocca a lui: si dà il turno con il meteo, uno ogni due contenuti del Media Player. Cinque schermate, e ognuna risponde a una domanda sola:

Schermata	La domanda	Quando compare
La Luna	com'è stasera?	tutte le sere
Una luna con un nome	che luna è?	dal terzo giorno prima
Una stagione	quando cambia la stagione?	dal terzo giorno prima
Uno sciame	quante stelle cadenti, e la Luna disturba?	dal terzo giorno prima
La serata buona	vale la pena uscire a guardare?	solo quando è vero

Le ultime quattro compaiono solo quando c'è qualcosa da dire. Un pannello che annuncia cose rare si guarda; uno che annuncia sempre qualcosa diventa sfondo.

2. Il turno con il meteo

La regola è una sola: **ogni due media compare il meteo o la Luna, e si danno il cambio.**

media · media · METEO · media · media · MOON · media · media · METEO ...

- **Di giorno** la Luna non c'è, quindi lo spazio va sempre al meteo.
- **Senza media** — al mattino, o una sera con il Media Player spento — lo spazio si apre lo stesso dopo i minuti del giro del meteo (dieci di serie, nella scheda Meteo). Senza questo tetto, contare i media vorrebbe dire non mostrare mai niente proprio quando i media sono spenti.
- **La fascia del mattino** resta del meteo: dalle 6:30 alle 9:00 il bollettino ogni due minuti, e il turno sta fermo.
- **Un turno si consuma quando qualcuno lo vede.** Se in quel momento il pannello era di un aereo o di una notifica, la finestra si chiude senza essere vista, e dopo un minuto si riprova la stessa sorgente, senza passare all'altra.

Con il servizio Moon spento, lo spazio va tutto al meteo. Con il meteo spento, di notte va tutto alla Luna.

3. Le schermate

3.1 La Luna di stasera

A sinistra il disco, **giallo panna**, con la fase vera calcolata pixel per pixel: da noi, emisfero nord, la luna crescente è illuminata a destra. La parte in ombra non è nera: è la **luce cinerea**, la Terra che illumina la Luna, che si vede davvero a occhio nudo.

I puntini scuri sono le macchie grandi, messe dove stanno davvero: i mari Imbrium e Serenitatis in alto, Tranquillitatis al centro, Crisium sul bordo destro, Tycho verso il polo sud. Compaiono solo sulla parte in luce, come quelli veri.

A destra: il nome della fase, la percentuale illuminata, **CRESCENTE** o **CALANTE**, a che ora sorge e tramonta, e il giorno della prossima luna piena.

3.2 Le lune con un nome

Solo nomi che hanno una definizione:

- **Luna del Raccolto** — la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno. Per diverse sere di fila sorge poco dopo il tramonto: in autunno l'eclittica è molto inclinata sull'orizzonte della sera, e chi raccoglieva aveva luce per lavorare dopo il buio. Nel 2026 cade **sabato 26 settembre**.
- **Superluna** — una luna piena a meno di 360.000 km dal centro della Terra. Le definizioni in giro sono diverse; questa è la più severa fra quelle comuni. Nel 2026 è una sola: la **vigilia di Natale**, a circa 356.700 km.
- **Luna blu** — la seconda luna piena dello stesso mese. Nel 2026 è stata il 31 maggio.

3.3 Equinozi e solstizi

Il giorno, l'ora arrotondata — «**VERSO LE 2**» — e quanta luce dà quel giorno. L'ora è arrotondata apposta: il calcolo del Sole è giusto entro una decina di minuti, e il minuto esatto sarebbe una precisione che non abbiamo.

3.4 Gli sciami

Otto sciami, con il giorno del picco della lista dell'International Meteor Organization: Quadrantidi, Liridi, Eta Aquaridi, Delta Aquaridi, **Perseidi**, **Orionidi**, Leonidi, **Geminidi**.

Il numero è lo **ZHR**: quante meteore in un'ora sotto un cielo perfetto. Sotto un cielo vero se ne vedono meno, spesso la metà: è un confronto fra sciami, non una promessa.

E la Luna, che è la cosa che decide la serata. Tre risposte:

Risposta	Che vuol dire
La Luna non disturba	illuminata meno di un terzo, o già sotto l'orizzonte
Luna al 72%, giù alle 02:03 — poi cielo buio	luminosa ma tramonta prima delle quattro
Luna al 98%: ne copre molte	resta su nelle ore buone

Le ore buone sono quelle dopo mezzanotte, quando il nostro lato della Terra guarda nella direzione in cui corre.

3.5 La serata buona

«*Stanotte cielo buio e sereno: Saturno a sud-est, 40°.*»

Tre condizioni, tutte necessarie, controllate dal crepuscolo nautico fino all'una di notte:

- **buio senza Luna** per almeno un'ora e mezza: la Luna sotto l'orizzonte, o illuminata meno di un quarto;
- **poche nuvole**: in media non più del 25%, secondo la previsione che il meteo ha già scaricato;
- e il **pianeta più luminoso** visibile a metà della finestra buona, con la direzione e l'altezza in gradi. Un pugno a braccio teso è circa dieci gradi.

Senza la previsione delle nuvole la serata non si giudica: un cielo buio e coperto non è una serata buona, e dirlo senza saperlo sarebbe una promessa a vuoto.

4. Quanto sono giusti i conti

Tutto si calcola sul Raspberry, **senza rete e senza dipendenze nuove**, partendo da `pianeti.py`. I risultati sono stati confrontati con gli orari pubblicati e con PyEphem, un'effemeride indipendente:

Cosa	Scarto massimo
Fasi lunari, 2025-2030	2,5 minuti
Sorgere e tramonto della Luna, 4 città	0,5 minuti
Tramonto del Sole	meno di un minuto
Equinozi e solstizi, 2025-2030	9,5 minuti

Per le stagioni c'è stata una correzione vera. Il Sole di `pianeti.py` è calcolato nel riferimento dell'anno 2000: per dire da che parte guardare va benissimo, per dire **quando** succede qualcosa no. In ventisei anni l'equinozio si è spostato di un terzo di grado, e il primo calcolo dava l'equinozio d'autunno con **nove ore** di scarto. Adesso il Sole si porta al riferimento della data — precessione, nutazione e aberrazione — e lo scarto è di minuti.

5. Semina e raccolto: perché no

Il calendario lunare agricolo è una tradizione, non un effetto misurabile, e le tradizioni si contraddicono fra loro. Il pannello mette accanto numeri verificati al minuto: non presenta una tradizione come un fatto.

L'unico legame vero fra Luna e raccolto è astronomico, ed è la Luna del Raccolto.

6. Dove si imposta

Dalla 10.1 Moon ha la **sua voce nel menu**. La pagina ha quattro schede:

- **Moon** — l'interruttore e quanti secondi resta a schermo ogni schermata;
- **Stasera** — fase, sorgere e tramonto della Luna, la prossima piena, e se è una serata da guardare (e se no, perché);
- **Le schermate di stasera** — le immagini che andranno sul pannello, disegnate dalle stesse funzioni, nell'ordine in cui girano; ognuna con il suo pulsante per mandarla sul pannello subito, anche di giorno;
- **I prossimi appuntamenti** — le prossime quattro fasi, la prossima luna con un nome, la prossima stagione, il prossimo sciame con quello che farà la Luna. Sul pannello compaiono dal terzo giorno prima; qui si vedono prima.

Nella pagina **Servizi** resta la riga **Moon**, con l'interruttore e il pulsante *Mostra la Luna adesso*.

Senza la posizione del DMD (pagina Impostazioni) la Luna si mostra lo stesso, ma senza sorgere e tramonto, e la serata buona non si calcola. Il servizio non sa dove sei, e non lo inventa.

Quando	dal tramonto all'alba
Quanto spesso	a turno con il meteo, uno ogni due media
Senza media	dopo i minuti del giro del meteo (10)
Quanto dura	15 secondi
Priorità	53, fra OnAir e il meteo
Home Assistant	interruttore Moon
Pagina	Moon , nel menu

7. In Home Assistant

Dalla 15.1 la Luna **esce dal pannello**. Chiesto così: *sarebbe bello che il DMD pubblicasse la fase lunare*. Il conto lo faceva già ogni sera per disegnarla, e tenersele era uno spreco.

Entità	Contenuto
<code>sensor.dmd_luna_fase</code>	il nome della fase — <i>Gibbosa calante, Luna piena</i> ; negli attributi c'è tutto il resto
<code>sensor.dmd_luna_illuminazione</code>	quanta se ne vede, in percentuale (unità <code>%</code> , quindi si grafica)
<code>sensor.dmd_luna_eta</code>	i giorni dalla Luna nuova
<code>sensor.dmd_luna_sorge</code>	quando sorge stasera
<code>sensor.dmd_luna_tramonta</code>	quando tramonta
<code>sensor.dmd_luna_prossima_piena</code>	la prossima piena
<code>sensor.dmd_luna_prossima_fase</code>	il prossimo quarto, qualunque sia
<code>binary_sensor.dmd_luna_crescente</code>	acceso se cresce, spento se cala
<code>binary_sensor.dmd_luna_sopra</code>	acceso se in questo momento è sopra l'orizzonte

I quattro orari sono `device_class: timestamp`: Home Assistant ci scrive sopra «fra due ore» da solo, senza template.

Negli attributi di `sensor.dmd_luna_fase` c'è tutto quello che racconta questa pagina: le prossime quattro fasi, la prossima Luna con un nome (del raccolto, blu, superluna), il prossimo solstizio o equinozio, lo sciame di meteore in arrivo con quanto lo disturba la Luna, e i pianeti visibili stasera.

I conti si rifanno ogni cinque minuti, non ogni due secondi. Il ciclo che pubblica su MQTT gira a due secondi; cercare il sorgere della Luna per bisezione e calcolare le altezze dei pianeti a quel ritmo vorrebbe dire tenere occupato un core del Raspberry per un numero che cambia di un centesimo all'ora.